

MARTÍN ALEJANDRO SILVA SALINAS

Desarrollador de IA y Ciencia de Datos - Ingeniero en Informática en Formación

Santiago, Chile - +56 9 3412 9122 - martinsilvasal5@gmail.com - linkedin.com/in/martín-alejandro-silva-salinas-a5827426a - github.com/ProgKap

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Informática en formación (UTEM), con egreso estimado en diciembre 2026, con experiencia aplicada en Machine Learning, Inteligencia Artificial y desarrollo de software. Diseño e implemento soluciones de IA de extremo a extremo: desde pipelines de datos y modelos supervisados hasta sistemas basados en LLMs locales con Ollama y LM Studio, herramientas que opero en entornos Linux de forma autónoma. Cuento con experiencia en investigación aplicada con contraparte institucional, liderando componentes técnicos y documentación ejecutiva para equipos multidisciplinarios. Complemento mi perfil con una sólida base en desarrollo web full stack y capacidad demostrada de entregar productos funcionales en entornos reales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería en Informática | Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

2023 - Presente

Último año - Egreso estimado: Diciembre 2026

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de IA e Ingeniero de Software | ACCEX UTEM - Centro de Investigación Aplicada Abril 2026 - Presente

Convenio con Teletón - Líder de Documentación Técnica

- Diseño e implemento un pipeline local de IA basado en LM Studio para generar adaptaciones CSS/HTML conformes al estándar WCAG 2.2, orientadas a usuarios con discapacidad.
- Desarrollo un pipeline de web scraping en Python (Selenium + BeautifulSoup) para extraer y analizar la estructura de sitios objetivo y habilitar adaptaciones automáticas de interfaz.
- Lidero la documentación técnica del proyecto y elaboro reportes ejecutivos de avance para stakeholders no técnicos del equipo de investigación y la contraparte clínica.
- Ejecuto la fase final de desarrollo de un proyecto iniciado en 2024, alineando entregables con los objetivos del convenio institucional con Teletón.

Desarrollador Web | PaideK

Agosto 2025 - Diciembre 2025

Proyecto Universitario - Santiago, Chile - Plataforma de certificación de cuarto medio para adultos

- Reestructuré integralmente el sitio corporativo utilizando Next.js, React, Vercel y Supabase, modernizando arquitectura, rendimiento y experiencia de usuario.
- Las mejoras en rendimiento y UX generaron un incremento en las conversiones de venta, reportado directamente por la dirección general de la empresa.

Crew Member | McDonald's

Diciembre 2025 - Febrero 2026

La Florida, Chile

- Operé en entorno de alta demanda cubriendo turnos completos de apertura, regulares y nocturnos, demostrando disciplina operacional y responsabilidad.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Causal Pipeline Observer (CPO) - Observabilidad Inteligente para Pipelines de Datos - Proyecto de Título I+D

Mayo 2026 - Presente

Universidad Tecnológica Metropolitana - Trabajo de Título (TT1/TT2)

- Diseño, implemento y evalúo un sistema de observabilidad causal-inteligente para pipelines de datos empresariales en Apache Airflow y dbt, integrando cinco capas: linaje automático, validación en batch y streaming, inferencia causal de causa raíz, panel multi-agente LLM local con Ollama y dashboard en tiempo real con API REST.
- Objetivo central: reducir el tiempo de diagnóstico de errores en pipelines de 2-8 horas a menos de 2 minutos y la revisión de código por Pull Request a menos de 3 minutos, sin costo de API ni servicios externos.

Stack: Python, Apache Airflow, dbt, OpenLineage, Apache Kafka, Great Expectations, Evidently AI, DoWhy, Ollama (LLaMA 3.1 / Mistral), LangChain, FastAPI, React, PostgreSQL, Docker Compose, GitHub Actions, NetworkX, SQL

PIA - Evaluación de Dolor en Pacientes no Comunicantes

Marzo 2026 - Presente

Universidad Tecnológica Metropolitana - Sub Líder de Proyecto y Líder de Documentación Técnica

- Lidero la documentación técnica y los reportes de avance del sistema de Machine Learning para evaluación de escalas de dolor en pacientes no comunicantes, asumiendo progresivamente la sub jefatura de proyecto y la administración del repositorio de código.
- Los resultados de la investigación están en proceso de publicación como paper académico.

PROYECTOS ACADÉMICOS

BarrioSeguro - Plataforma Colaborativa de Seguridad Ciudadana

Abril 2026

Universidad Tecnológica Metropolitana - Desarrollo Web y Móvil

- Desarrollé una aplicación Android de seguridad vecinal colaborativa que integra cámaras IP comunitarias, reportes geolocalizados en tiempo real y alertas rápidas, cubriendo el ciclo completo desde diseño de UI hasta compilación funcional.

Stack: Kotlin, Jetpack Compose, Android Studio, geolocalización, desarrollo nativo Android

Predicción de Generación Energética - Planta Solar Luz del Norte

Diciembre 2025

Universidad Tecnológica Metropolitana - Fundamentos de Data Science

- Construí un modelo supervisado de Machine Learning para predecir la producción en kW/h de una planta solar a partir de humedad, temperatura y franja horaria.
- Resultado: precisión del 90% sobre dataset público de la Planta Solar Luz del Norte, norte de Chile.

Stack: Python, scikit-learn, pandas, NumPy, Matplotlib, Jupyter Notebook, EDA, regresión supervisada

Optimización por Programación Dinámica - Juego del Pastel con Visualizador

Octubre 2025

Universidad Tecnológica Metropolitana - Análisis de Algoritmos

- Implementé y analicé el problema del Juego del Pastel mediante programación dinámica, desarrollando un visualizador interactivo del proceso de decisión óptima.

Stack: Python, programación dinámica, visualización, análisis de algoritmos

Predicción de Tráfico en el Metro de Santiago - Sistema ML con Dashboard Geoespacial

Septiembre 2025

Universidad Tecnológica Metropolitana - Fundamentos de Data Science

- Construí un sistema completo de predicción de tráfico de pasajeros en el Metro de Santiago integrando modelos de Machine Learning con visualización geoespacial interactiva sobre el mapa de la Región Metropolitana.
- Implementé un dashboard en tiempo real y utilidades geográficas para el análisis espacial de flujos de pasajeros por estación y línea.

Stack: Python, scikit-learn, pandas, NumPy, Matplotlib, GeoJSON, Jupyter Notebook, EDA, regresión supervisada, visualización geoespacial

Análisis y Comparación de Algoritmos de Convolución - SCC vs FFT

Junio 2025

Universidad Tecnológica Metropolitana - Análisis de Algoritmos

- Implementé desde cero dos algoritmos de convolución: Suma de Convolución Circular iterativa con matrices Toeplitz $O(N^2)$ y su equivalente acelerado mediante FFT/IFFT con Divide & Conquer $O(N \log N)$.
- Comparé tiempos de ejecución y error absoluto promedio sobre señales de tamaño 2^1 a 2^{11} , evidenciando empíricamente la diferencia de complejidad computacional mediante gráficos logarítmicos.

Stack: Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Divide & Conquer, complejidad computacional

PROYECTOS PERSONALES

Sitio Web Maravigyozas - Rediseño Web para PyME

Mayo 2026 - Presente (fases finales)

- La PyME operaba con un sitio web de más de 10 años de antigüedad: prácticamente inutilizable, sin navegación funcional, sin información de precios accesible y con fallos de carga en dispositivos móviles que impedían a clientes contactar a la empresa.
- Desarrollé de forma íntegra el nuevo sitio: SPA moderna, completamente responsive, con foco en conversión, visualización clara de precios y catálogo, y canales de contacto accesibles desde cualquier dispositivo.
- Implementé animaciones y transiciones fluidas con GSAP para elevar la calidad visual a estándares actuales de mercado.

Stack: React 19, Vite 6, Tailwind CSS 3, GSAP, Lucide React, JavaScript, HTML5, CSS3, Git

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: Python, JavaScript, TypeScript, Kotlin, HTML5, CSS3

Machine Learning y Data Science: scikit-learn, pandas, polars, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook, EDA, regresión, clasificación, feature engineering, evaluación de modelos, modelos supervisados

IA y LLMs: LM Studio, Ollama, LangChain, prompt engineering, LLMOps, Generative AI, RAG, NLP, sistemas multi-agente

Observabilidad de Datos y Data Engineering: Apache Airflow, dbt, OpenLineage, Apache Kafka, Great Expectations, Evidently AI, DoWhy, inferencia causal, linaje de datos, ETL/ELT, Selenium, BeautifulSoup

Bases de Datos: SQL, PostgreSQL, modelado relacional, consultas y optimización

Desarrollo Web: React, Next.js, Vite, FastAPI, Node.js, Vercel, Supabase, REST APIs, Tailwind CSS, GSAP

Desarrollo Móvil: Kotlin, Jetpack Compose, Android Studio

Cloud y DevOps: AWS Lambda, EC2, S3, SQS, Docker Compose, GitHub Actions, CI/CD

Herramientas y Metodologías: Git, GitHub, Linux, metodologías ágiles, Scrum, documentación técnica, testing, WCAG 2.2, Clean Code

HABILIDADES BLANDAS

- Comunicación técnica y gestión de stakeholders no técnicos en contextos de investigación aplicada.
- Liderazgo de componentes de proyecto, documentación ejecutiva y trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Autoaprendizaje continuo y adaptación rápida a nuevas tecnologías y contextos.

IDIOMAS

- Español: nativo.
- Inglés: nivel intermedio-avanzado (B2) - lectura, escritura y comprensión técnica.